

Node.js

Summary Session 11



Преподаватель

Портрет

Имя Фамилия

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)

Важно

- 

Камера должна быть включена на протяжении всего занятия
- 

В течение занятия вопросы задавать в чате или когда преподаватель спрашивает, есть ли у Вас вопросы
- 

Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия
- 

Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях
- 

Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить камеру или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя

База данных с доступом на запись

hostname: ich-edit.edu.itcareerhub.de

MYSQL_USER: ich1

MYSQL_PASSWORD: ich1_password_ilovedbs



ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО



Экспресс-опрос



Что такое индексация?



Индексация

Это способ организации данных, который ускоряет выполнение запросов.

Экспресс-опрос



Что такое индекс?



Индекс

Это структура данных (чаще всего дерево), которая помогает быстрее находить нужные записи в таблице без необходимости полного сканирования всей таблицы.

Экспресс-опрос

?

Какие типы индексов в MySQL вы помните?

Типы индексов в MySQL

PRIMARY KEY

UNIQUE INDEX

INDEX (или обычный
индекс)

FULLTEXT INDEX

COMPOSITE INDEX
(составной индекс)



PRIMARY KEY

Это индекс, который автоматически создается для поля, объявленного как первичный ключ. Этот индекс гарантирует уникальность значений и быстрый поиск по ключу

Пример для PRIMARY KEY

```
CREATE TABLE employees (  
    id INT PRIMARY KEY,  
    name VARCHAR(100),  
    age INT  
);
```



UNIQUE INDEX

Это индекс, который гарантирует уникальность значений в одном или нескольких столбцах

Пример для UNIQUE INDEX

```
CREATE UNIQUE INDEX idx_employee_email ON employees (email);
```



INDEX (или обычный индекс)

Этот индекс используется для ускорения поиска по одному или нескольким полям. Индекс не накладывает ограничений на уникальность значений

Пример для INDEX (или обычный индекс)

```
CREATE INDEX idx_employee_name ON employees (name);
```



FULLTEXT INDEX

Этот тип индекса используется для полнотекстового поиска по текстовым полям

Пример для FULLTEXT INDEX

```
CREATE FULLTEXT INDEX idx_article_text ON articles (content);
```



COMPOSITE INDEX (составной индекс)

Это индекс, созданный на несколько столбцов одновременно. Он полезен для запросов, которые используют сразу несколько условий по разным полям

Пример для COMPOSITE INDEX (составной индекс)

```
CREATE INDEX idx_employee_name_age ON employees (name, age);
```

Экспресс-опрос

?

Какие индексы влияют на скорость выполнения запросов?

Как индексы ускоряют запросы



Индексы помогают MySQL быстрее находить строки, соответствующие условиям запроса, уменьшая количество данных, которые нужно просмотреть.

Работа без индекса



Пример

```
SELECT * FROM employees WHERE age = 30;
```

Пояснение

MySQL будет просматривать каждую строку в таблице, чтобы найти все записи, где age = 30

Работа с индексом



Пример

```
CREATE INDEX idx_employee_age ON
employees (age);
```

```
SELECT * FROM employees WHERE age = 30;
```

Пояснение

С индексом MySQL будет использовать структуру индекса, чтобы быстро найти строки, соответствующие возрасту 30.

Пример работы с индексами

Рабочая таблица

```
CREATE TABLE employees (  
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    name VARCHAR(100),  
    age INT,  
    salary INT,  
    department_id INT  
);
```

Пример работы с индексами

1. В таблице много записей
2. Вы часто выполняете запросы на поиск сотрудников по полю age

Имеет смысл создать индекс на это поле

```
CREATE INDEX idx_age ON employees (age);
```

Теперь при выполнении запроса MySQL будет использовать индекс для быстрого доступа к нужным строкам

```
SELECT * FROM employees WHERE age = 30;
```

Недостатки

Использование
дискового пространства

Замедление операций
вставки, обновления и
удаления

Неэффективность для
очень маленьких таблиц

Используйте составные
индексы

Не индексируйте все
поряд

Использование индексов для сортировки и группировки

Пример:

```
CREATE INDEX idx_name_age ON employees
(name, age);
```

Запрос:

```
SELECT * FROM employees ORDER BY name,
age;
```

Экспресс-опрос

?

Какие есть недостатки у использования индексов?

Недостатки

Использование
дискового пространства

Замедление операций
вставки, обновления и
удаления

Неэффективность для
очень маленьких таблиц

Экспресс-опрос

?

В каком случае стоит использовать составные индексы?

Составные индексы



Если запросы часто содержат несколько условий на разные поля, можно создать составной индекс для этих полей

Пример с составным индексом

```
CREATE INDEX idx_department_age_salary ON employees (department_id, age, salary);
```

В этом примере запросы, использующие одновременно столбцы department_id, age и salary, будут работать быстрее

Важно!



Не индексируйте все подряд. Индексация всех столбцов подряд может замедлить операции вставки и обновления. Создавайте индексы только на те поля, которые действительно необходимы для ускорения поиска.

Использование индексов для сортировки и группировки



Индексы могут помочь ускорить запросы с `ORDER BY` и `GROUP BY`, если индекс включает столбцы, по которым производится сортировка или группировка.

Использование индексов для сортировки и группировки



Пример

```
CREATE INDEX idx_name_age ON employees
(name, age);
```

Запрос

```
SELECT * FROM employees ORDER BY name,
age;
```

Экспресс-опрос



Что такое EXPLAIN?



EXPLAIN

Это команда, которая позволяет увидеть, как MySQL будет выполнять запрос.

Использование EXPLAIN



Пример

```
EXPLAIN SELECT * FROM employees WHERE
age = 30;
```

Вывод покажет

- Какой тип сканирования будет использоваться (например, полный скан таблицы или использование индекса).
- Оценку количества строк, которые должны быть прочитаны.
- Какой индекс будет использоваться (если применимо).

Экспресс-опрос

?

Что такое пользовательская функция?



Пользовательская функция

Это функция, которая создается с помощью команды `CREATE FUNCTION`.

Пример синтаксиса для создания функции

```
CREATE FUNCTION function_name (parameter1 datatype, parameter2 datatype, ...)
RETURNS return_datatype
DETERMINISTIC
BEGIN
    -- Function body
    RETURN return_value;
END;
```

Функция для вычисления квадратного корня

Код

```
DELIMITER //
```

```
CREATE FUNCTION square_root(x DOUBLE)
RETURNS DOUBLE
DETERMINISTIC
BEGIN
    RETURN SQRT(x);
END //
```

```
DELIMITER ;
```

Пояснение

Функция `square_root` возвращает
квадратный корень из переданного значения



Функция для вычисления возраста на основе даты рождения

Код

```
DELIMITER //  
  
CREATE FUNCTION calculate_age(birthdate  
DATE)  
RETURNS INT  
DETERMINISTIC  
BEGIN  
  
    RETURN TIMESTAMPDIFF(YEAR,  
birthdate, CURDATE());  
END //  
  
DELIMITER ;
```

Пояснение

Функция `calculate_age` принимает дату рождения и возвращает возраст в годах



Функция для получения приветственного сообщения

Код

```
DELIMITER //
```



```
CREATE      FUNCTION      greet_user(name  
VARCHAR(100))  
RETURNS VARCHAR(255)  
DETERMINISTIC  
BEGIN  
    RETURN CONCAT('Hello, ', name,  
    '!');  
END //
```



```
DELIMITER ;
```

Пояснение

Функция `greet_user` возвращает приветственное сообщение, используя имя, переданное в параметре



Использование пользовательских функций

square_root

`SELECT square_root(25);`

calculate_age

`SELECT calculate_age('1990-01-01')`

greet_user

`SELECT greet_user('Alice')`

Экспресс-опрос

?

Что такое пользовательская функция DETERMINISTIC и NON-DETERMINISTIC?

Важное свойство функций



DETERMINISTIC

Указывает, что функция всегда возвращает один и тот же результат для одинаковых входных данных.

NON-DETERMINISTIC

Если функция может возвращать разные результаты для одинаковых входных данных (например, использование функции `NOW()`), то её нужно указать как `NON-DETERMINISTIC`.



ВОПРОСЫ





ЗАДАНИЕ



Задание

Завершить работу над задачами с практикумов.



Задание 1



Перевод сантиметров в дюймы

Создайте функцию для перевода сантиметров в дюймы.

Используйте формулу:

1 сантиметр = 0.393701 дюйма

Задание 2

Расчет объема шара

Создайте функцию для расчета объема шара, если известен радиус.

Можно воспользоваться следующей формулой: $V = 4/3 * \pi r^3$

Где

- V — объем шара,
- r — радиус шара,
- $\pi \approx 3.14159$

Задание 3



Перевод градусов в радианы

Создайте функцию для перевода градусов в радианы.

Для перевода градусов в радианы используется следующая формула:
 $\text{радианы} = \text{градусы} \times \pi / 180$, где $\pi \approx 3.14159$



ВОПРОСЫ





РАЗБОР ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ



Домашнее задание

1. Расчет площади круга

Создайте функцию для расчета площади круга, если известен его радиус.

Используйте формулу $S = \pi r^2$

Где:

- S — площадь круга,
- r — радиус круга,
- $\pi \approx 3.14159$, используйте функцию `PI()`, которая возвращает это число

Домашнее задание

2. Расчет гипотенузы треугольника

Создайте функцию для расчета гипотенузы прямоугольного треугольника, если известны длины его катетов.

Используйте формулу $c = \sqrt{a^2 + b^2}$

Где:

- c — длина гипотенузы прямоугольного треугольника,
- a, b — длины его катетов



ВОПРОСЫ



Заключение

